2024 年同等学力申硕计算机综合-真题回忆版-数学部分

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 1 小题，共 3 分）

1. 成绩达标的人才有资格参加奥运会，不是每个参加奥运会的人都能获得奖牌。（使用全称量词和存在量词分别表示）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：考察谓词符号化

设 M(x)：x 是人；Q(x)：x 成绩达标；O(x)：x 有资格参加奥运会；P(x)：x 获得奖牌。

(1). 全称量词形式

符号化：$\forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow Q(x))) \wedge \neg \forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow P(x)))$ 。

解释：若 x 有资格参加奥运会，则 x 是成绩达标的人，并非所有参加奥运会的人都获得奖牌。

(2). 存在量词形式

符号化：$\forall x(M(x) \rightarrow (O(x) \rightarrow Q(x))) \wedge \exists x(M(x) \wedge O(x) \wedge \neg P(x))$。

解释：若 x 有资格参加奥运会，则 x 是成绩达标的人，存在参加奥运会但未获得奖牌的人。

二、选择题（本大题共 7 小题，每小题 1 分，共 7 分）

1. 设集合 A = {∅}，对于幂集 P(P(A))，下列说法错误的是（ C ）

A. {∅} ∈ P(A)

B. ∅ ∈ P(P(A))

C. {{∅}} ∈ P(A)

D. {∅, {∅}} ∈ P(P(A))

解析：考察集合基础

(1). 明确集合与幂集的定义：

- 已知 A = {∅}，其中∅是空集，A 是仅含空集的集合。
- 幂集 P(X)表示集合 X 的所有子集构成的集合，包括空集和 X 本身。

(2). 计算 P(A)： A = {∅}的子集有两个：

- 空集∅
- 集合 A 本身{∅}

因此，P(A) = {∅, {∅}}。

(3). 计算 P(P(A))： P(A) = {∅, {∅}}的子集有四个：

- 空集∅
- {∅}（含 P(A)的第一个元素）
- {{∅}}（含 P(A)的第二个元素）
- {∅, {∅}}（含 P(A)的全部元素）

因此，P(P(A)) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}。

(4). 逐一判断选项：

淘宝店：DaMaCode辉文档源码店 原创

- 选项 A：{∅} ∈ P(A)，由 P(A) = {∅, {∅}}，可知{∅}是 P(A)的元素，正确。
- 选项 B：∅ ∈ P(P(A))，由 P(P(A))的构成，空集是其元素，正确。
- 选项 C：{{∅}} ∈ P(A)，P(A) = {∅, {∅}}，而{{∅}}不是 P(A)的元素（P(A)中没有以{∅}为元素的子集），错误。
- 选项 D：{∅, {∅}} ∈ P(P(A))，由 P(P(A))的构成，该集合是其元素，正确。

(5). 答案：C。

2. 多项式 $(x_1+x_2+x_3)^5$ 展开后，项 $x_1^2x_2^2x_3$ 的系数是（ B ）

A. 15　B. 30　C. 60　D. 120

解析：考察多项式定理和排列组合

(1)．匹配多项式形式：

对于多项式$(a+b+c)^n$ ，展开式中某一项$a^kb^mc^l$ (满足 k + m + l = n) 的系数为$\frac{n!}{k!\cdot m!\cdot l!}\cdot a^k\cdot b^m\cdot c^l$ ，其中 $\frac{n!}{k!\cdot m!\cdot l!}$ 是多项式的系数，表示从 n 次乘法中选择 k 次取 a、m 次取 b、l 次取 c 的组合数。

根据题意， $a=x_1$ ，$b=x_2$ ，$c=x_3$ ，n = 5。

目标项$x_1^2x_2^2x_3$，即 k=2，m=2，l=1，满足 2+2+1=5=n。

(2)．计算多项式系数：$\frac{5!}{2!\cdot 2!\cdot 1!}=\frac{120}{2\cdot 2\cdot 1}=30$ 。

(3)．计算各项系数乘积：均为 1。

(4)．计算总系数：组合数与系数乘积相乘：30×1×1×1 = 30。

(5). 答案：B。

3. 现有 m 个男生和 m 个女生排成一排，要求男女相间排列且女生站在最后一位，不同的排列数为（ C ）

A. m!　B. $2(m!)^2$　C. $(m!)^2$　D. (m-1)!m!

解析：考察排列与组合

(1). 男女相间：排列中男生和女生必须交替出现，即位置 1、3、5...与位置 2、4、6...分别为同一性别。

(2). 女生在最后一位：由于总人数为 2m（m 男+m 女），最后一位（第 2m 位）为女生，因此位置规律为：

- 奇数位（1,3,...,2m-1）：男生（共 m 个位置）
- 偶数位（2,4,...,2m）：女生（共 m 个位置）

(3). 排列数计算

- 男生排列：m 个男生需填入 m 个奇数位，全排列数为 m!。
- 女生排列：m 个女生需填入 m 个偶数位（含最后一位），全排列数为 m!。

(4). 总排列数

则总排列数为男生排列数与女生排列数的乘积：m! × m! = $(m!)^2$ 。

(5). 答案：C。

4. 设无向图 G 有 n 个顶点、m 条边，其邻接矩阵为 M，则 M 的行数和列数分别为（ C ）

A. n, m　B. m, n　C. n, n　D. m, m

解析：考察图论

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

- 邻接矩阵是表示图中顶点之间相邻关系的方阵。对于有 n 个顶点的图，邻接矩阵的行数和列数均等于顶点数 n，即矩阵维度为 n × n。
- 矩阵中第 i 行第 j 列的元素取值为：
  - 1（若顶点 i 与顶点 j 相邻，即存在边连接）；
  - 0（若顶点 i 与顶点 j 不相邻）。
- 与边数 m 无关，边数仅影响矩阵中"1"的个数。
- 所以邻接矩阵的行数和列数均为 n，所以答案选 C。

5. 下列选项中，不属于联结词完备集的是（ B ）

A. {¬, ∧, ∨}　B. {∨, ∧}　　C. {¬, ∨}　D. {¬, →}

解析：考察逻辑联结词

(1). 联结词完备集的定义：

若一个联结词集合能等价表示所有逻辑联结词（如¬, ∧, ∨, →, ↔等），则称为完备集。

(2). 逐一分析选项：

- A. {¬, ∧, ∨}：是基本完备集，可表示所有联结词，属于完备集。
- B. {∧, ∨}：缺少否定联结词¬，无法表示“非”运算（如不能用∧, ∨表示¬A），不属于完备集。
- C. {¬, ∧}：由 A ∨ B ⇔ ¬(¬A ∧ ¬B)，可推出∨，进而表示所有联结词，属于完备集。
- D. {¬, →}：由 A → B ⇔ ¬A ∨ B，可推出∨，进而表示所有联结词，属于完备集。

(3). 答案：B。

6. 设 R 是集合 A = {1, 2, 3, 4}上的二元关系，R = {<1,2>, <2,3>, <3,4>}，则 R 的传递闭包 t(R)包含的有序对个数为（ D ）

A. 3　B. 4　C. 5　D. 6

解析：考察二元关系的传递闭包

(1). 传递闭包的定义：

关系 R 的传递闭包 t(R)是包含 R 的最小传递关系，即若< a, b>∈R 且<b, c>∈R，则< a, c>必须加入 t(R)，直至不再需要添加新的有序对。

(2). 分析给定关系 R：

已知 A = {1, 2, 3, 4}，R = {<1,2>, <2,3>, <3,4>}，初始有序对个数为 3。

(3). 逐步计算传递闭包 t(R)：

- 第一步：检查长度为 2 的链（通过 1 个中间元素连接）：
  - 由<1,2>和<2,3>，得<1,3>，加入 t(R)。
  - 由<2,3>和<3,4>，得<2,4>，加入 t(R)。
  - 此时 t(R)包含：{<1,2>, <2,3>, <3,4>, <1,3>, <2,4>}。
- 第二步：检查长度为 3 的链（通过 2 个中间元素连接）：
  - 由<1,3>和<3,4>（或<1,2>、<2,3>、<3,4>），得<1,4>，加入 t(R)。
  - 此时 t(R)包含：{<1,2>, <2,3>, <3,4>, <1,3>, <2,4>, <1,4>}。
- 第三步：检查更长的链，已无新的有序对可添加（集合 A 仅有 4 个元素，最长链长度为 3）。

(4). 统计有序对个数：t(R)中共有 6 个有序对。

淘宝店 PandaCode辉文档源码库，原创

(5). 答案：D。

7. 若一棵二叉树有 n 个叶子节点，则该二叉树中度为 2 的节点个数为（ A ）
A. n-1　B. n　C. n+1　D. 2n
解析：考察树的性质
(1). 二叉树的基本概念：
- 叶子节点：度为 0 的节点（没有子节点）。
- 度为 2 的节点：有两个子节点的节点。
- 设：n_0 = 叶子节点个数（题目中为 n），n_1 = 度为 1 的节点个数，n_2 = 度为 2 的节点个数。

(2). 节点总数与边数的关系：
- 二叉树中，节点总数 $N = n_0 + n_1 + n_2$ 。
- 除根节点外，每个节点都有且仅有一条父节点指向它的边，因此边数 E = N - 1。

(3). 通过度数计算边数：
- 度为 0 的节点贡献 0 条边，度为 1 的节点贡献 1 条边，度为 2 的节点贡献 2 条边。
- 总边数 $E = 0 \cdot n_0 + 1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 = n_1 + 2n_2$ 。

(4). 联立方程求解：
- 由 E = N - 1 得：$n_1 + 2n_2 = (n_0 + n_1 + n_2) - 1$ 。
- 化简后：$n_2 = n_0 - 1$ 。
- 因题目中n_0 = n，故度为 2 的节点个数n_2 = n − 1 。

(5). 答案：A。

三、填空题（本大题共 2 小题，每空 1 分，共 10 分）

1. （8 分）设集合 A={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}，偏序关系 R 是 A 的整除关系，在偏序集<A, R>中，该偏序集的最长链长度为__3__，最长链条数__4__，极大值元素集合为__{7, 8, 9, 10, 11}__，极小值元素集合为__{2, 3, 5, 7, 11}__，最大值元素为__无__，最小值元素为__无__，最长反链长度__5__，最长反链条数__1__。
解析：考察偏序关系
(1). 最长链长度：
在集合 A 中，最长链为 2 → 4 → 8（或 2 → 4 → 12、2 → 6 → 12、3 → 6 → 12、3 → 9 等，其中长度为 3 的链最长），因此最长链长度为 3。
(2). 最长链条数：
长度为 3 的链需满足 a → b → c（a, b, c ∈ A 且 a < b < c），具体为：
- 2 → 4 → 8；
- 2 → 4 → 12；
- 2 → 6 → 12；
- 3 → 6 → 12；
- 2 → 10 → 无更长元素，不满足；3 → 9 长度为 2，不满足。

共 4 条，故最长链条数为 4。

淘宝店：DanlaCode辉文档源码库，原创

(3). 极大值元素集合：
极大值元素是指不存在比它“大”的元素（即没有其他元素能整除它）。满足条件的元素为 7, 8, 9, 10, 11，因此集合为{7, 8, 9, 10, 11}。
(4). 极小值元素集合：
极小值元素是指不存在比它“小”的元素（即它不能整除其他元素）。满足条件的元素为 2, 3, 5, 7, 11（均为素数），因此集合为{2, 3, 5, 7, 11}。
(5). 最大值元素：
最大值元素需能被所有元素整除，集合中不存在这样的元素，故为无。
(6). 最小值元素：
最小值元素需能整除所有元素，集合中不存在这样的元素，故为无。
(7). 最长反链长度：
反链是指偏序集中任意两个元素都不可比的子集。最长反链为{2, 3, 5, 7, 11}（5 个素数两两不可比），长度为 5。
(8). 最长反链条数：
最长反链仅上述 1 组（所有素数构成的集合），故为 1。

2. （2 分）已知方程 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=7$，其中 $x_i \geq 0$ 且 $x_i \in \mathrm{Z}$，该方程的非负整数解的个数为__792__，正整数解的个数为__6__。
解析：考察排列组合
(1)．非负整数解的个数：
- 对于方程 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=7$，($x_i \geq 0$ 且 $x_i \in \mathrm{Z}$)，可转化为“将 7 个相同元素分配到 6 个不同位置(对应$x_1,\cdots,x_6$)”的问题，使用“隔板法”求解。
- 公式：n 个元素分给 k 个位置的非负整数解个数为 $\binom{n+k-1}{k-1}$，其中 n=7, k=6。
- 计算得：$\binom{7+6-1}{6-1}=\binom{12}{5}=$ 792。

(2)．正整数解的个数：
- 对于正整数解($x_i \geq 1$ 且 $x_i \in \mathrm{Z}$)，先令 $y_i=x_i-1$ 则($y_i \geq 0$)，方程转化为$y_1+y_2+y_3+y_4+y_5+y_6=7-6=1$ 。
- 同样使用“隔板法”求解，此时 n=1, k=6。
- 计算得：$\binom{1+6-1}{6-1}=\binom{6}{5}=$ 6。

四、计算题（本大题共 2 小题，每题 5 分，共 10 分）

1. 求 a, b, c, d, e, f 6 个元素全排列中不允许出现 abc 和 ef 的排列数。
答：考察容斥原理
(1). 定义集合：
- 设 S 为 6 个元素全排列的集合，总排列数|S| = 6! = 720。
- 设 A 为“出现 abc”（即 a,b,c 相邻且顺序固定为 abc）的排列集合。
- 设 B 为“出现 ef”（即 e,f 相邻且顺序固定为 ef）的排列集合。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(2). 计算|A|、|B|、|A∩B|：

- |A|：将 abc 视为一个整体，与 d,e,f 共 4 个元素排列，排列数为 4! = 24。
- |B|：将 ef 视为一个整体，与 a,b,c,d 共 5 个元素排列，排列数为 5! = 120。
- |A∩B|：同时出现 abc 和 ef，将两者分别视为整体，与 d 共 3 个元素排列，排列数为 3! = 6。

(3). 应用容斥原理：

不允许出现 abc 和 ef 的排列数为： $|\bar{A} \cap \bar{B}|$ = |S| - |A| - |B| + |A∩B|，代入数值：720 - 24 - 120 + 6 = 582，则所求为 582 种排列数。

2. 设数列$\{a_n\}$满足的递推关系$a_n = 2a_{n-1} - 7$ 且 $a_0 = 5$，求 a_4的值，以及递推关系a_n的解。

答：考察递推关系

- 特征方程为 x−2=0，解得$r_1 = 2$ 。
- 于是对应的齐次递推关系 $a_n = 2a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1 \cdot 2^n$。
- 而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = A$。
- 将其代入 $a_n = 2a_{n-1} - 7$ ，得 A = 2A – 7 ⟹ A = 7，即 $a_n^* = 7$。
- 所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 \cdot 2^n + 7$。
- 由 $a_0 = 5$，代入计算得，$A_1 = -2$。
- 所以递推关系的解为：$a_n = -2 \cdot 2^n + 7 = 7 - 2^{n+1}$。
- 则 $a_4 = 7 - 2^{4+1} = -25$。

五、证明题（本大题共 2 小题，共 10 分）

1. （7 分）设 A、B、C 为任意集合，有对称差运算 A⊕B=(A−B)∪(B−A)，证明：(A⊕B)×C=(A×C)⊕(B×C)。

证明：考察集合基础

要证明(A⊕B)×C = (A×C)⊕(B×C)，需通过双向包含关系验证两边集合相等，即证明左边集合的元素必属于右边集合，且右边集合的元素必属于左边集合。

(1). 定义回顾

- **对称差：**X⊕Y = (X - Y)∪(Y - X)，即元素属于 X 或 Y，但不同时属于两者。
- **笛卡尔积：**X×Y = {(x, y) | x∈X 且 y∈Y}，由所有有序对组成。

(2). 先证明(A⊕B) × C ⊆ (A × C)⊕(B × C)

任取(x, y)∈(A⊕B)×C，根据笛卡尔积定义：

- x ∈ A⊕B（即 x∈A 且 x ∉ B，或 x∈B 且 x ∉ A），且 y∈C。
- **情况 1：**若 x∈A 且 x ∉ B，则(x, y) ∈A×C（因 x∈A 且 y∈C），且(x, y) ∉ B × C（因 x ∉ B）。
  - 因此，(x, y) ∈ (A × C) - (B × C) ⊆ (A × C) ⊕ (B × C)。
- **情况 2：**若 x ∈ B 且 x ∉ A，则(x, y) ∈ B × C（因 x ∈ B 且 y∈C），且(x, y) ∉ A × C（因 x ∉ A）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

➢ 因此，$(x, y) \in (B \times C) - (A \times C) \subseteq (A \times C) \oplus (B \times C)$。

综上，$(x, y) \in (A \times C) \oplus (B \times C)$，即左边集合包含于右边集合。

(3). 再证明$(A \times C) \oplus (B \times C) \subseteq (A \oplus B) \times C$

任取$(x, y) \in (A \times C) \oplus (B \times C)$，根据对称差定义：

- $(x, y) \in (A \times C) - (B \times C)$或$(x, y) \in (B \times C) - (A \times C)$。
- **情况 1：**若$(x, y) \in (A \times C) - (B \times C)$，则 $x \in A$，$y \in C$，且 $x \notin B$（否则$(x, y) \in B \times C$，与“差集”矛盾）。
  - ➢ 因此，$x \in A - B \subseteq A \oplus B$，故$(x, y) \in (A \oplus B) \times C$。
- **情况 2：**若$(x, y) \in (B \times C) - (A \times C)$，则 $x \in B$，$y \in C$，且 $x \notin A$（否则$(x, y) \in A \times C$，与“差集”矛盾）。
  - ➢ 因此，$x \in B - A \subseteq A \oplus B$，故$(x, y) \in (A \oplus B) \times C$。

综上，$(x, y) \in (A \oplus B) \times C$，即右边集合包含于左边集合。

(4). 结论

由双向包含关系，得：$(A \oplus B) \times C = (A \times C) \oplus (B \times C)$ 。

2. （3 分）设 G 是一个简单连通平面图，且 G 的每个面的度数均不小于 4（即不存在由 3 条边围成的三角形面）。记 G 的面数为 f，边数为 m。证明：$f \leq \frac{m}{2}$。

证明：考察平面图的面度数性质和握手定理

已知 G 是简单连通平面图，每个面的度数 $\deg(F) \geqslant 4$，面数为 f，边数为 m。

- 由面度数的最小值条件，所有面的度数之和满足：$\sum \deg(F) \geqslant 4f$。
  - ➢ （因每个面的度数至少为 4，f 个面的度数总和至少为 4f）。
- 根据握手定理推广，所有面的度数之和等于边数的 2 倍：$\sum \deg(F) = 2m$。
- 联立两式得：$2m \geqslant 4f$。
- 两边同时除以 2，化简得：$f \leq \frac{m}{2}$。
- 综上，在满足条件的平面图中，面数 f 与边数 m 的关系为：$f \leq \frac{m}{2}$ 。

淘宝店：PandaCode文档源码库，原创